Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 2 – Traza del ciclo fetch-decode-execute

Tiempo estimado: 14 min

Fecha programada: Semana 2 – 25/07/2026

Índice

1. Información General.....2
Tema Principal.....2
Problema / Caso a Resolver.....2
Resultado Esperado.....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo.....2
Conocimientos Previos Recomendados.....2
Herramientas / Software Requerido.....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio.....2
Link del Repositorio de Github.....3
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso).....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno.....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal.....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final.....4
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas.....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor).....4
6. Referencias.....5

1. Información General

Tema Principal

Funcionamiento básico de una computadora: componentes y ciclo de instrucción fetch-decode-execute.

Problema / Caso a Resolver

Los estudiantes conocen los componentes de la computadora, pero no ven cómo cooperan para ejecutar un programa. Se simulará a mano una computadora con cuatro registros y tres instrucciones para observar el ciclo completo.

Resultado Esperado

Tabla de traza completada con los valores de PC, IR, ACC y memoria después de cada fase de cada instrucción.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Concepto de computadora, hardware y software (primera parte de la sesión).

Herramientas / Software Requerido

- Pizarra o documento compartido.
- Tabla de traza impresa o en hoja de cálculo.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Se parte de la siguiente memoria de ejemplo (dirección: contenido):

Programa y datos

```
0: LOAD 10    ; ACC <- memoria[10]
1: ADD 11     ; ACC <- ACC + memoria[11]
2: STORE 12   ; memoria[12] <- ACC
10: 7
11: 5
```

```
12: 0
```

Link del Repositorio de Github

No aplica: ejercicio conceptual realizado en clase.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: *Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.*

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Presentar el estado inicial: PC = 0, IR = vacío, ACC = 0 y la memoria dada.
- **Punto Clave a Explicar:** La memoria guarda instrucciones y datos juntos (modelo de Von Neumann); el PC apunta a la siguiente instrucción.
- **Bloque de Referencia:**

Registro	Valor inicial
PC	0
IR	—
ACC	0

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Ejecutar el ciclo para cada instrucción, anotando qué ocurre en FETCH, DECODE y EXECUTE.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Qué valor tiene el PC al terminar el FETCH de la primera instrucción y por qué?
- **Bloque de Referencia:**

Instrucción	FETCH	DECODE	EXECUTE	Estado
LOAD 10	IR ← mem[0]; PC = 1	Operación: cargar; operando 10	ACC ← mem[10] = 7	ACC = 7
ADD 11	IR ← mem[1]; PC = 2	Operación: sumar; operando 11	ACC ← 7 + 5 (ALU)	ACC = 12
STORE 12	IR ← mem[2]; PC = 3	Operación: guardar; operando 12	mem[12] ← ACC	mem[12] = 12

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Verificar el estado final y relacionarlo con el hardware: CPU (UC y ALU), memoria y buses.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** Al final PC = 3, ACC = 12 y la memoria en la dirección 12 contiene 12.

Salida esperada en consola / navegador

```
PC = 3 | IR = STORE 12 | ACC = 12 | mem[12] = 12
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
El PC no se incrementa antes de ejecutar	Se olvida que el PC avanza en la fase FETCH.	Incrementar el PC al finalizar la lectura de la instrucción.
Se confunde dato con instrucción	Ambos están en la misma memoria.	Identificar el contenido según la dirección a la que apunta el PC.
ACC con valor incorrecto tras ADD	Se suma el operando (11) y no el contenido de la dirección 11.	Recordar que el operando es una dirección: usar mem[11].
No se distingue UC de ALU	Se mezclan responsabilidades.	UC controla el flujo; ALU realiza operaciones aritmético-lógicas.
Falta de resultado en memoria	No se ejecutó STORE.	Verificar que todas las instrucciones fueron recorridas.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Entender que la dirección es un operando y no el valor.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Ninguna: el ejercicio es manual; asegurar tabla visible para todos.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Pedir a un estudiante que sea el «PC» y mueva el dedo por la memoria dibujada.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://www.computerhistory.org/revolution/
Libro de Texto (Si aplica)	Tanenbaum y Austin (2013). Structured Computer Organization, cap. 1 y 2.
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S2 (capas de una computadora).
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica